

轴承寿命预测与故障诊断系统：集成测试计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

集成测试目标

集成测试验证数据、特征、模型、训练器、指标和可视化之间的协作关系。与单元测试不同，集成测试允许使用小样本真实数据或缓存数据，重点检查端到端链路。

测试场景

编号	场景	通过标准
IT-01	PHM2012 数据读取到 RUL 样本	输出 [B,32,276] 输入和 RUL 标签
IT-02	XJTU-SY 数据读取到故障样本	输出 [B,8,552] 输入和二分类标签
IT-03	RUL 训练链路	Trainer 输出 MSE/RMSE/MAE/R2 指标
IT-04	故障诊断链路	Tester 输出 accuracy、F1 和混淆矩阵
IT-05	Notebook 展示链路	能生成特征图、训练图和热力图

数据策略

默认使用 data/loader_roots 中的真实数据映射。若 CI 或评审环境缺少数据，测试应清晰报告数据不可用，而不是退回到个人磁盘路径。